

Il y a un lien ♥ le rein: 1/3 des insuffisants renaux ont de l'HTA
 lithium urémique = calcul du rein

Insuffisance Rénale Chronique 1/10, DFG < 60 mL/min/1,73 m² ; IR = diminution progressive DFG
 (IRL)



Créatinine = catalyseur de la créatine (113 Da), production stable régulière et dans le temps

elle est filtrée mais pas réabsorbée

↳ Marqueur presque parfait: Excrétion = filtration (+ un peu sécrétion)

DFG = 120 mL/min/1,73 m²

Clairance = volume plasma épuré (de créatinine) en 1 min, capacité du rein ≈ 120 mL/min

→ À partir de la créatinine:

$$\frac{[U] \times V}{[P]}$$

Concentration urinaire créatinine

Concentration plasmatique de créatinine

débit urinaire en mL/min → besoin d'urée mesuré sur 24h

Inconvénient: 2 dosages (sang, urine) + recueil des urines sur 24h

→ Formule estimative de Cockcroft & Gault

S'applique aux urines sur 24h MAIS n'est plus recommandée

→ Formule CKD-EPI

! Cool: absence recueil urines, uniquement créatinémie!

Formule Schwartz chez les enfants

Per inch

MAIS âge, poids, sexe, sexe...

Rein

Hypocalcémie

Glandes Parathyroïdes → PTH (parathormone) = hyperphosphatémie

ou ostéolyse

SRAA

Allosterique

Rénine

Hypotension

Rein

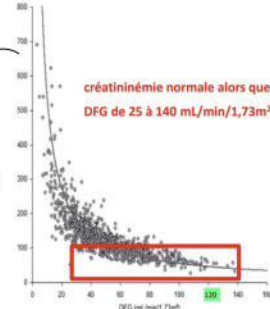
ADH ← PSH (Hypovolémie)

Erythropoïétine (EPO) → \$ globules rouges

Calcitriol (iHD) = hypocalcémie

lien DFG & créatinémie

Base 50% DFG avant impact sur créatinémie



Urée = Marqueur de la consommation protéique

\$ fois, avec des dialyse, mais selon l'alimentation = mesure marqueur filtration

\$ sera estimé deserts / marque

Marqueurs de l'intégrité barrière de filtration (60 kDa)

\$ Protéinurie ou Albuminurie

mesure sur le 2^{ème} micron le matin ; Albumin⁺ 1 kg = néphropathie diabétique débutante

\$ Hématurie (GR > 10/mm³)

forme cylindrique (pas pas le filtre)

\$ Leucocyturie (> 10/mm³)

Glucose = totalement filtré & totalement réabsorbé (SGLT1, SGLT2) tubule proximal

glycosurie \$ diabète
dysfonction rénal

Phosphate = totalement filtré & > 80% réabsorbé } si < 80% alors atteinte tubulaire \$ insuffisance rénale

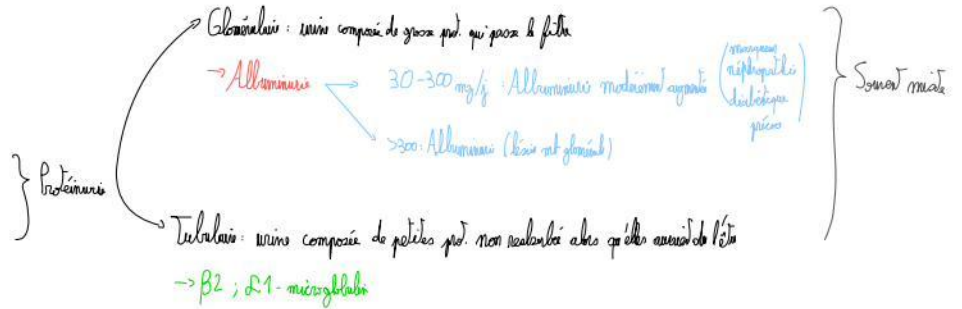
$$C_{\text{clairance Phos}} = \frac{[P_{\text{ur}}] \times V}{[P_{\text{sang}}]}$$

ex: TRP = 1-C

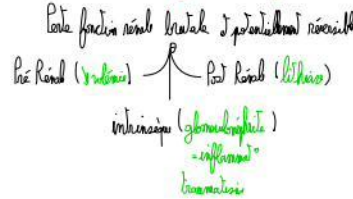
[HCO₃]⁻ \$ réabsorbé (avec trouble acide)

Eau \$ Urine devrait être concentrée : osm U >>> osm P

urine / plasma



IRA: insuffisance rénale aiguë



\$ Base équilibre : DFG ; P créatinine & urée

Hypohalémie et hypernatrémie

- \$ Accidents neurologiques (type K⁺ intracellulaire)
- \$ Déficit perfusion = le K⁺ n'est plus éliminé
- \$ Acidoses \$ cellules échappent H⁺/K⁺ \$ hyperkaliémie

TT: hémofiltration



3 Phases Rénal

- Phase oligurique: urine faible (atteinte glomérulaire, DFG < 10 ml/j)
- Phase hyperurémique: urine ++ "5L" (glomérule restauré mais tubule atteint \$ pas réabsorbé \$ survit K⁺/H⁺)
- Phase de récupération: retour normal

Protéinurie physiologique $\approx [100-150] \text{ mg}/24\text{h}$

Ø d'une protéinurie transitoire:

et albuminurie $< 30 \text{ mg}/24\text{h}$

- protéinurie orthostatique (=physiologique): se leve, période pubertaire
- protéinurie d'effort (=physiologique): catabolisme protéique
- pathologie rénales: fèvre, infection urinaire, HTA *également liée au processus*

Protéinurie $\rightarrow$ Examiner quantitativement et qualitativement

bandelette urinaire

$\rightarrow$ Albumin $> 50 \text{ mg}/\text{L}$

Δ ne fonctionne pas avec Bona Jones
car ne détecte pas les CLL

dosage colorimétrique

Electrophorèse

but $\rightarrow$ caractériser l'Ø

lulélieux (β_2 ; α_1 ; $\text{PM} < 60 \text{ kDa}$)
à l'oeil: $\frac{\text{albuminurie}}{\text{protéinurie}} < 50\%$

glomérul (albumin; $\text{ratio} \frac{\text{ALB}}{\text{prot}} > 50\%$)

pré-trail = de sanchage } Bona Jones / orthostatique / effort / dyslipidémie
myd.

$\rightarrow$ caractériser la sélectivité

$\hookrightarrow$ "occasionnel Albumin (> 80)?" $\rightarrow$ oui: sélectif

Δ (Albumin + transferrin) caractériser comme sélective car n'impacte

Syndrome néphrotique: Protéinurie $> 3\text{g}/24\text{h}$ et Albuminémie $< 30\text{g}/\text{L}$

$\hookrightarrow$ Œdème provient de gonflement généralisé (Vasculaire)

$\hookrightarrow$ la force $\$$ tout pour essayer de compenser ($\uparrow \text{B globin}$; $\uparrow \text{LDL}$; $\uparrow \text{Apolipoprotéine}$)

Albuminurie

Gammopathies monoclonales (GPMC)

Plasmocytes normaux $\rightarrow$ GMSI / MI $\xrightarrow{2^{\text{e}}}$ Myélome multiple (K)

neutrophile indolent
= tout passe

C: hypercalcémie
R: insuffisance Rénale
A: Anémie
B: Bona

• Sécrétion Ig monoclonale $\rightarrow$ Risque infectieux

$\hookrightarrow$ CLL: *neutrophile*
+ *Arrêtée AL*
Ig complète: *hypercalcémie*

• $\downarrow$ Hématopoïèse = *anémie*
• $\uparrow$ Réception osseuse (ostéoclastes) $\rightarrow$ *RANK* $\rightarrow$ *RANK-L* $\rightarrow$ *plasmocytes*
= fractures, douleurs, hypercalcémie

Approche globale: protéinurie

Approche Sélective: électrophorèse des protéines sériques / urinaires

- initial dans le sérum
- Anode = pôles positif qui attire anions / Cathode = pôles négatif attire cations
- Toutes les protéines sont chargées négativement (pH alcalin) $\rightarrow$ $+1-$
- Migre vers la cathode (gel $\approx$ tapis roulant) $\rightarrow$ les + négatifs sont les plus près
- Immunofixation K ou λ

Approche spécifique: dosage Ig par immunoelectrophorèse

ou turbidimétrie (-07)

Protéinurie Bona Jones
• CLL
• Néphropathie à glomérulose
= CLL sévère
diagnostiqué par protéinurie TH
{ CLL - protéinurie TH }
= obésité, diabète, dyslipidémie